

При окислительном ЖГГ:

$$пто = 1.346 \quad N_{тнао} := N_{огг}(пто) = 1.362 \times 10^6 \text{ Вт}$$

$$ржгго := пто \cdot (рк + \Delta рк) = 1.548 \times 10^7 \text{ Па}$$

$$рподо := ржгго + \Delta ржгг = 1.848 \times 10^7 \text{ Па}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$птг = 1.175 \quad N_{тнаг} := N_{вгг}(пто) = 2.204 \times 10^6 \text{ Вт}$$

$$ржггв := птг \cdot (рк + \Delta рк) = 1.351 \times 10^7 \text{ Па}$$

$$рподв := ржггв + \Delta ржгг = 1.651 \times 10^7 \text{ Па}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания рктах:

При восстановленном ЖГГ (т.к. газовая постоянная больше):

$$Авгг := \left(\frac{m_{вгг}}{Q_{\Sigma}} \right) \cdot \eta_T \cdot \eta_{но} \cdot R_{вгг} \cdot T_{гг} \cdot \left(\frac{k_{гг}}{k_{гг} - 1} \right) = 4.391 \times 10^8 \text{ Па}$$

$$птвггопт := \left[\left[\left(\frac{Авгг}{Авгг - \Delta ржгг + р_{нвх}} \right) \cdot \frac{(2 \cdot k_{гг} - 1)}{k_{гг}} \right]^{\frac{k_{гг}}{k_{гг} - 1}} \right] = 2.521 \text{ Па}$$

$$р_{ктах} := \left[\frac{(Авгг - \Delta ржгг + р_{нвх})}{птвггопт} \right] - \left[\frac{Авгг}{\left[\frac{(2 \cdot k_{гг} - 1)}{k_{гг}} \right]} \right] = 3.248 \times 10^7 \text{ Па}$$

При восстановленном ЖГГ (т.к. расход больше):

$$Аогг := \left(\frac{m_{огг}}{Q_{\Sigma}} \right) \cdot \eta_T \cdot \eta_{но} \cdot R_{огг} \cdot T_{гг} \cdot \left(\frac{k_{гг}}{k_{гг} - 1} \right) = 2.713 \times 10^8 \text{ Па}$$

$$птоггопт := \left[\left[\left(\frac{Аогг}{Аогг - \Delta ржгг + р_{нвх}} \right) \cdot \frac{(2 \cdot k_{гг} - 1)}{k_{гг}} \right]^{\frac{k_{гг}}{k_{гг} - 1}} \right] = 2.56 \text{ Па}$$

$$р_{ктах} := \left[\frac{(Аогг - \Delta ржгг + р_{нвх})}{птоггопт} \right] - \left[\frac{Аогг}{\left[\frac{(2 \cdot k_{гг} - 1)}{k_{гг}} \right]} \right] = 1.969 \times 10^7 \text{ Па}$$